ESC RELLINGHAUSEN 06 E. V. · JUGENDABTEILUNG

PROBETRAINING-APP – IT-DOKUMENTATION

> **System:** Probetraining-App der Jugendabteilung · **Verein:** ESC Rellinghausen 06 e. V.
> **Dokument-Stand:** 04.11.2026 · **Verantwortlich (fachlich):** Sascha, Projektleitung
> **Zielgruppe:** IT-Verantwortlicher, Vorstand, künftige Betreuer der App
> Schritt-für-Schritt-Einrichtung: `docs/deployment.md`.

Diese Dokumentation hält fest, **was** betrieben wird, **warum** es so entschieden wurde, **wo** welche Konten und Daten liegen und **wer** zuständig ist. Abschnitte 6 (Inventar) und 9 (Änderungsprotokoll) werden bei der Einrichtung und bei jeder Änderung fortgeschrieben.

1. KURZFASSUNG

Zweck	Handy-Web-App für Jugendtrainer: Status der Probetraining-Kinder (max. 3 Trainings) → Antrag → Mitglied → spielberechtigt. DFBnet bleibt führend und wird nicht angebunden.
Nutzer	Trainer (Login), Eltern (eigenes Anmeldeformular per QR-Code, **ohne Login**), Verwaltung (Airtable)
Bausteine	Cloudflare Worker (App, API, Elternformular), Cloudflare Access (Login), Turnstile (Bot-Check), Workers KV, Airtable (Daten, Automationen)
Adressen	`https://probetraining.<APP-DOMAIN>` (Trainer, mit Login) und `https://anmeldung.<APP-DOMAIN>` (Eltern, ohne Login) auf einer **eigenen Vereinsdomain nur für die App**
Auswirkung auf esc-06.de	**keine** – keine Änderung an Nameservern, DNS, Website oder E-Mail
Eigener Server / Patches	keine (vollständig gemanagte Dienste)
Laufende Kosten	Domain ca. 5–15 €/Jahr; Cloudflare 0 €; Airtable 0 € oder ein Team-Platz bei hoher Nutzung
Status	entwickelt und getestet, **noch nicht in Betrieb**; Datenschutzfreigabe ausstehend

2. ENTSCHEIDUNG ZUR ADRESSE (ENTSCHEIDUNGSPROTOKOLL)

Entscheidung (04.11.2026, Projektleitung): Variante **C – eigene Domain für die App**.

Ausgangslage: Cloudflare kann den Worker unter einer eigenen Domain nur betreiben, wenn diese Domain als Zone bei Cloudflare liegt. Im kostenlosen Tarif bedeutet das: Nameserver der gesamten Domain zu Cloudflare. Eine Teil-Einrichtung per CNAME gibt es erst ab Business-Tarif, das Auslagern nur einer Subdomain erst im Enterprise-Tarif.

Variante	Beschreibung	Bewertung
A	Nameserver von **esc-06.de** zu Cloudflare, App unter `probetraining.esc-06.de`	verworfen: Eingriff in die gesamte DNS-Verwaltung der Vereinsdomain (Website, E-Mail inkl. SPF/DKIM/DMARC, DNSSEC); Risiko von Mail-Ausfällen; neue Zuständigkeit für die IT
B	kostenlose Cloudflare-Adresse `….workers.dev` mit Access	möglich, aber lange, kontogebundene Adresse; späterer Wechsel würde neue Links für alle Trainer bedeuten
C	**eigene Domain** (z. B. `esc06-jugend.de`), komplett bei Cloudflare	**gewählt:** kein Eingriff in esc-06.de, geringe Kosten, technisch einfach (keine Bestandseinträge), unabhängig vom Betrieb der Vereinsdomain

Variante	Beschreibung	Bewertung
D	Cloudflare for SaaS: `probetraining.esc-06.de` per CNAME auf die Zone aus C	nicht gewählt: komplexer, Zusammenspiel mit Access nicht geprüft; bleibt als spätere Option, falls eine Adresse unter esc-06.de gewünscht wird

Folgen der Entscheidung:

- Die Domain ist ein weiteres Vereins-Asset: Inhaber Verein, automatische Verlängerung, zwei Admins (siehe 6).
- Der IT-Verantwortliche muss nichts umstellen, wird aber informiert und kann Mitadmin werden.
- Ein späterer Wechsel auf D ist ohne Umbau der App möglich (nur zusätzliche Adresse).

3. AUFBAU

```
Trainer-Handy (Browser)
   │  HTTPS  https://probetraining.<APP-DOMAIN>
   ▼
Cloudflare Access ── Login per Einmal-Code an Adressen der Gruppe „Trainer“, Sitzung bis 1 Monat
   │  setzt signiertes JWT (Cf-Access-Jwt-Assertion)
   ▼
Cloudflare Worker „esc06-probetraining“ (Custom Domain)
   ├─ liefert die App aus (statische Dateien aus app/)
   ├─ /api/*: prüft JWT, ordnet E-Mail → Mannschaft(en) zu, filtert Daten
   ├─ Workers KV „UNDO“: 24 h die Werte vor „War heute da“ (für Rückgängig)
   │  HTTPS, Airtable Personal Access Token (Worker-Secret)
   ▼
Airtable-Base „Probetraining & Neuanmeldungen“ (appBKLVL4A4mI2QHr)
   └─ Automationen: Antragsmail an Eltern, Info an Verwaltung/Trainer, wöchentliche Löschliste

Eltern-Handy ── QR-Code ──► https://anmeldung.<APP-DOMAIN>   (kein Access, öffentlich)
   ▼
Derselbe Worker: liefert nur das Formular aus (app/anmeldung/), prüft Turnstile-Token und Eingaben,
legt das Kind direkt in Airtable an (Status Probetraining, Zähler 1, Datum heute)
```

Komponente	Quelle im Repository	Hinweis
Elternformular	`app/anmeldung/index.html`, `app/anmeldung/config.js`	eigene Seite ohne Build; Einwilligungstext und Turnstile-Websiteschlüssel in `config.js`
Trainer-App	`app/index.html`, `app/config.js`, `app/aushang.html`	eine HTML-Datei ohne Build; Abhängigkeiten: Google Fonts, `qrcodejs 1.0.0` (cdnjs)
API / Worker	`worker/src/*`	TypeScript, 51 automatisierte Tests (`npm run check`)
Konfiguration	`worker/wrangler.jsonc`	Domain, Access-Werte, KV-ID; **keine Geheimnisse**
Airtable-Schema	`docs/airtable-schema.md`	alle Tabellen-, Feld- und Automations-IDs
Demo / Test	`prototype/`, Testversion (claude.ai), `npm run dev:mock`	nur erfundene Daten

4. SICHERHEIT

Thema	Umsetzung
Anmeldung	Cloudflare Access mit One-time PIN; nur Adressen der Zugriffsgruppe „Trainer“; keine Passwörter beim Verein
Prüfung im Worker	JWT vollständig geprüft (RS256-Signatur gegen die Access-Zertifikate, Aussteller, Audience, Ablauf). Der E-Mail-Header allein wird nicht vertraut. Ohne konfigurierte Access-Werte lässt der Worker niemanden rein.

Thema	Umsetzung
Berechtigung	E-Mail muss in Airtable „Mannschaften → Trainer E-Mail" stehen; jeder Zugriff auf die eigene(n) Mannschaft(en) beschränkt; fremde Datensätze werden wie nicht vorhanden behandelt
Schreibregeln	Limit 6, einmal pro Tag, Rückgängig nur am selben Tag – serverseitig; POST von fremden Origins abgelehnt
Geheimnisse	Ein Secret: Airtable-Token (nur `data.records:read/write`, nur diese Base) als Worker-Secret. Nichts Geheimes im Repository.
Erreichbarkeit	Trainer-App nur `https://probetraining.<APP-DOMAIN>` hinter Access; `workers.dev` und Preview-URLs abgeschaltet
Elternformular (öffentlich)	eigene Adresse ohne Login; dort liefert der Worker **nur** das Formular und zwei Endpunkte aus (Name zur Mannschafts-ID aus dem QR-Code, Anmeldung; keine Liste aller Mannschaften). Die Mannschaft kommt fest aus dem QR-Code und ist für Eltern nicht änderbar, nie die Trainer-App oder Trainer-API. Schutz: Turnstile-Bot-Check (serverseitig geprüft, ohne Schlüssel keine Anmeldung), strenge Eingabeprüfung, 4-KB-Limit, Origin-Prüfung, Dublettenerkennung; die Antwort enthält nie Daten anderer Kinder
Kopfzeilen	`X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: no-referrer`
Domain	Inhaber Verein, Zwei-Faktor beim Registrar und bei Cloudflare, DNSSEC empfohlen
Logs	nur Fehlercodes, keine Namen/Kontaktdaten

5. DATEN UND DATENSCHUTZ

Daten	Ort	Zugriff
Kind (Name, Geburtsdatum), Mannschaft, Elternteil (Name, E-Mail, Telefon), Einwilligung, Zähler/Daten, Status	Airtable (Airtable Inc., USA)	Verwaltung (Airtable), Trainer der eigenen Mannschaft (App, eingeschränkt)
In der App beim Trainer	Name, **Jahrgang**, Zähler, letztes Training, Status, Hinweis „Papierantrag"; Elternname/Telefon **nur** bei erreichtem Limit	Trainer der Mannschaft
Teilnahme-Protokoll (jedes Probetraining-Datum)	Airtable, Feld „Trainingstermine"; nicht in der Trainer-App	Verwaltung
Rückgängig-Werte	Cloudflare Workers KV, 24 h; nur Datensatz-ID, Zähler, Datum	technisch
Elternformular	wird direkt nach Airtable geschrieben, im Worker nicht gespeichert; Turnstile wertet Browsermerkmale für den Bot-Check aus	–
Login-Protokoll	Cloudflare Zero Trust (E-Mail, Zeit, IP)	Konto-Admins
Trainer-E-Mails	Airtable und Zugriffsgruppe „Trainer"	Konto-Admins

- **Unzustellbare E-Mail:** Verwaltung setzt „E-Mail unzustellbar"; Trainer wird informiert und korrigiert in der App (oder stellt auf Papierantrag um); der Antrag geht automatisch neu raus. Die Eltern-E-Mail sieht der Trainer nur in diesem Fall (zum Vergleich). Damit Unzustellbar-Meldungen ankommen, Automation 1 über ein Vereinspostfach senden (siehe `docs/airtable-schema.md`).
- **Unfall im Probetraining:** Datensatz (inkl. Teilnahme-Protokoll) nicht löschen, bis der Fall mit der Versicherung abgeschlossen ist. Ob Nichtmitglieder versichert sind, hängt von der Nichtmitglieder-Zusatzversicherung des Vereins beim LSB NRW/ARAG ab (vom Vorstand zu klären).
- **Löschkonzept:** Formel „Löschen fällig" (8 Wochen nach dem 1. Training ohne Beitritt, sofort bei Absage, 14 Tage nach Spielberechtigung); Automation 4 mailt montags die Liste; Löschung von Hand durch die Verwaltung.

- **Offen vor Echtbetrieb:** Zustimmung Vorstand; AV-Verträge mit Airtable und Cloudflare; Datenschutzerklärung ergänzen; Einwilligungstext im Formular vervollständigen; klären, ob auf der App-Domain ein Impressum-/Datenschutz-Link nötig ist. Bis dahin nur Beispieldaten.

6. INVENTAR (BEI DER EINRICHTUNG AUSFÜLLEN)

Ressource	Anbieter	Bezeichnung / ID	Inhaber	Admins (mind. 2)	2FA	Eingerichtet am
Domain `<APP-DOMAIN>`	*Registrar:*		ESC Rellinghausen 06 e. V.		☐	
Cloudflare-Konto	Cloudflare	Konto-ID:	Verein (Vereinsadresse)		☐	
Zone `<APP-DOMAIN>`	Cloudflare	Free; DNSSEC ☐			–	
Zero Trust	Cloudflare	Team-Domain: `<TEAM>.cloudflareaccess.com`			–	
Access-Anwendung	Cloudflare	„Probetraining-App" (nur `probetraining.`), AUD:			–	
Turnstile-Widget	Cloudflare	„Probetraining-Anmeldung", Websiteschlüssel:			–	
Zugriffsgruppe	Cloudflare	„Trainer"			–	
Worker	Cloudflare	`esc06-probetraining`			–	
KV-Namespace	Cloudflare	`UNDO` , ID:			–	
Airtable-Konto/Base	Airtable	`appBKLVL4A4mI2QHr`			☐	bestehend
Airtable-Token	Airtable	„Probetraining-Worker", Ablauf/Erneuerung:			–	
Worker-Secrets	Cloudflare	`AIRTABLE_TOKEN` , `TURNSTILE_SECRET`			–	
Repository	GitHub	`ESC_Public`			☐	bestehend

Zugangsdaten **nicht** in dieses Dokument schreiben, sondern im Passwortspeicher bzw. bei den Vorstandsunterlagen hinterlegen.

7. BETRIEB UND ZUSTÄNDIGKEITEN

Aufgabe	Wie	Zuständig
Trainer hinzufügen/entfernen	Airtable „Mannschaften" **und** Zugriffsgruppe „Trainer"; beim Entfernen Sitzungen widerrufen	Jugendleitung / Projektleitung
App-Updates	`npm run check && npx wrangler deploy` (optional automatisch über GitHub)	Projektleitung
Token-Rotation	jährlich und bei Personalwechsel: neuer Token → `wrangler secret put AIRTABLE_TOKEN` → alten löschen	Projektleitung
Domain-Verlängerung	automatisch; Rechnung prüfen; Kontaktdaten aktuell halten	Kassierer / Vorstand
Admin-Wechsel	neuen Admin einladen, alten entfernen, Inventar + Protokoll aktualisieren	Vorstand

Aufgabe	Wie	Zuständig
Überwachung	Worker-Logs (Fehlercodes), Zero-Trust-Login-Protokoll, Airtable-Kontingent	Projektleitung
Datenschutz-Löschung	montags Löschliste abarbeiten	Verwaltung

Notfall / App nicht erreichbar: Domain aktiv und bezahlt? → Cloudflare-Status → Worker-Logs → Airtable-Kontingent.
Sicherheitsvorfall: Airtable-Token sofort löschen (App hat dann keinen Datenzugriff), Access-Sitzungen widerrufen, neuen Token erst nach Klärung setzen; Vorstand informieren (Meldepflichten prüfen).

8. AUSSTIEG / RÜCKBAU

1. Daten aus Airtable exportieren (CSV) bzw. nach Vorgabe löschen.
2. Worker löschen (`npx wrangler delete`), KV-Namespace und Access-Anwendung löschen.
3. Domain kündigen oder für einen Nachfolger behalten.
4. Airtable-Token löschen. Die Vereinsdomain esc-06.de ist von alldem nicht betroffen.

9. ÄNDERUNGSPROTOKOLL

Datum	Änderung	Durch
03.11.2026	App, Worker, Airtable-Erweiterungen (Limit 6, Formular, Automationen 5–6) entwickelt und getestet; nur Beispieldaten	Projektleitung
04.11.2026	Entscheidung Variante C (eigene Domain), siehe Abschnitt 2	Projektleitung
04.11.2026	Eigenes Elternformular ohne Login (`anmeldung.<APP-DOMAIN>`, Turnstile) statt Airtable-Formular – Grund: Airtable-Formular verlangte im Test eine Anmeldung und lässt sich nicht im Vereinsdesign gestalten	Projektleitung
05.11.2026	Elternformular: Mannschaft nur noch aus dem QR-Code, nicht mehr änderbar; ohne gültigen Code Hinweis statt Formular (vermeidet Anmeldungen in falschen Mannschaften)	Projektleitung
05.11.2026	„Eltern ohne Handy“: Trainer öffnet das Elternformular auf dem eigenen Handy (gleiches Formular, gleiche Prüfungen)	Projektleitung
05.11.2026	Teilnahme-Protokoll („Trainingstermine“) und Papierantrag für Eltern ohne E-Mail (Feld „Antrag auf Papier“, Hinweis in der Trainer-App)	Projektleitung
06.11.2026	Absicherung falscher E-Mail-Adressen: „E-Mail wiederholen“ und Tippfehler-Hinweis im Formular; Feld „E-Mail unzustellbar“, Automation 7 (Trainer-Info), Korrektur in der Trainer-App mit automatischem Neuversand	Projektleitung
06.11.2026	Limit von 6 auf 3 Probetrainings gesenkt; Trainer-App: kompakte Liste als Standardansicht (Umschalter zur Kartenansicht), Überblick im Kopf mit „Kinder“ ausgeschrieben	Projektleitung
	Domain registriert:	
	Cloudflare-Konto, Zone, Access eingerichtet	
	Worker veröffentlicht, Abnahme (deployment.md Schritt 6) bestanden	
	Datenschutzfreigabe Vorstand	
	Elternformular online, Automationen eingeschaltet, Go-Live	